

확정 모델·엔진 스택

기준일 2026-09-01 · 환율 1,400원/USD · 구현 전 서류 고정 · 백엔드 미연동

6개

확정 스택 전체

2개

유료 API (Gemini, DeepSeek)

4개

원가 0원 (SymPy, STT, TTS, KaTeX)

1. MVP 1순위 확정

#	모델 / 엔진	담당	공식 단가	출처
1	Gemini 3.7 Flash Google	손풀이·PDF 멀티모달 OCR CAT 진단 변형문제 블라인드 재풀이	Input \$0.75 / 1M Output \$3.75 / 1M 이미지 별도 OCR \$0	ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
2	DeepSeek V4 Flash DeepSeek	숫자 변형 문제 생성 힌트 대화	Input \$0.14 / 1M Cache hit \$0.07 / 1M Output \$0.28 / 1M	api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing
3	Web Speech API STT	PC 채팅바 마이크 모바일 토크백 음성인식	\$0 (온디바이스)	MDN Web Speech API
4	SymPy Python 로컬	수식 동치 계산 분모 0·특이점 차단	\$0 (로컬 CPU)	sympy.org · BSD
5	SpeechSynthesis API TTS	음성 질문일 때만 답변 낭독 iOS Siri / Android Google 음성	\$0 (온디바이스)	MDN SpeechSynthesis
6	KaTeX 0.16.22	대화·변형문제 수식 렌더	\$0 (클라이언트 JS)	katex.org · MIT

2. 변형 응용문제: 누가 출제하고 누가 검사하나

DeepSeek는 출제만 한다. 잘 냈는지는 SymPy가 계산하고, Gemini가 정답을 가린 채 다시 푼다. 서류: ADR-005 / ADR-008.



게이트	검사 내용	실패 시
1 구문	LaTeX 문법, 객관식 보기 5개가 서로 다른가	DeepSeek 1회 재생성
2 SymPy 성립	분모 0, 해 존재, 로그 밑·진수, 정의역	재생성
3 정답 규격	객관식 정답 1개 / 단답 1~999 또는 기약분수	재생성
4 블라인드 일치	Gemini 재풀이 = DeepSeek 주장 = SymPy 값	재생성
5 동형	원본과 풀이 단계(SOP)가 같은 유형인가	재생성

2회 연속 실패하면 실시간 생성을 멈추고, 미리 계산된 백업 문항을 낸다. 유저에게 에러를 보여주지 않는다. Gemini가 DeepSeek 답을 보고 채점하면 안 된다.

3. 풀백 (기본값 아님)

STT 이후 후보

Groq whisper-large-v3 · \$0.111/시간 · MVP에서 사용하지 않음

TTS 고품질 후보

OpenAI TTS-1 / Cartesia · MVP에서 사용하지 않음

4. 후보를 붙이지 않는 이유 (Gemini로 충분한 것들)

후보	왜 MVP에 안 붙이나
pix2tex Qwen LaTeX-OCR	수식 전용 OCR은 인쇄된 영어·수식에 강하다. 우리 입력은 한글 손글씨 + 수식이 한 장에 섞인 풀이다 . 전용 모델은 한글에서 깨지고, GPU 서버를 상시 켜야 한다(월 수십만 원). Gemini 3.7 Flash는 이미지 한 번에 OCR·CAT 진단·힌트까지 처리해서 왕복이 1번이다. 별도 OCR을 끼면 사진 →OCR 서버→LLM으로 느려진다. ADR-017.
Mathpix, CLOVA	수식/한국어 OCR을 또 사는 것이다. Gemini 멀티모달이 같은 일을 하고 이미지 별도 과금이 없다. 카·파이프라인만 늘어난다.
Groq Whisper	인식률은 좋지만 MVP에서 음성은 보조 입력이다. Web Speech API가 PC·아이폰·갤럭시에서 \$0이다. 유료 STT는 나중에 인식이 모자랄 때만 본다.
Claude	튜터 품질 후보다. 수업 MVP 원가 캡은 Gemini + DeepSeek다. 출제 검산은 SymPy+Gemini 블라인드로 막는다.
네이티브 iOS/Android SDK	웹 하나면 아이폰 사파리·갤럭시 크롬이 같다. 앱스토어 심사·30% 수수료가 없다.

5. 입력 가이드라인 (ADR-022)

OCR·CAT보다 앞에서 한 번 본다. 막힌 입력은 사용량을 안 깎는다. CAT/SymPy/DeepSeek를 안 태운다.

게이트	판정	동작
수학 문항	math_problem	본 루프
애매 (물리 계산, 초등 연산)	maybe_math	한 번만 “수학으로 풀어볼까요?” 예면 수학 루프 최선. 물리·초등 전용 엔진은 없음
비수학 / 안 읽힘	not_math / unreadable	정중히 멈춤. 문항 단위로만 스킵
해설지·빈 손풀이	지문 없음 / 흰 종이	CAT 금지
파일 한도	50MB 또는 너무 많은 쪽	앞쪽만 나누고 나머지는 다음에
연타·세션 밖	중복 클릭, 자소서/지시무시	첫 요청만 / 수학만 도와줘요
물리·초등 과목화	MVP 안 함	과목 모드 없음. “초등이에요” 거절 문구 금지. 확장은 ADR-011

희웅 님 엑셀에는 유료 2개만 넣으면 됩니다. Gemini 3.7 Flash, DeepSeek V4 Flash. 손풀이 1회(Gemini, 표준 4k/1k 토큰) 약 9.45원. 이후 텍스트 변형 생성(DeepSeek) 약 0.70원. STT·TTS·검산·수식 렌더는 0원.